

Tarea 4

Nombre y apellido: Nicolas Seguel Número de lista: 49 Puntaje total: 24

12

1. [12p] *Estimación de parámetros.* En este problema encontrará un listado de valores correspondientes a $f[n]$, donde $f[n]$ es la señal de salida de un filtro lineal autoregresivo cuya entrada es ruido blanco.

6

- a. [6p] Archivo `incognito1`

4

- I. [4p] Estime el orden y parámetros del filtro que mejor calce con la señal.

2

- II. [2p] Compare la autocorrelación de $f[n]$ con una señal generada por el filtro con los parámetros que encontró en el punto anterior.

6

- b. [6p] Archivo `incognito2`

4

- I. [4p] Estime el orden y parámetros del filtro que mejor calce con la señal.

2

- II. [2p] Compare la autocorrelación de $f[n]$ con una señal generada por el filtro con los parámetros que encontró en el punto anterior.

12

2. [12p] *Generación de terremotos.* En este problema debe programar una función que genere señales de terremotos virtuales.

6

- a. [6p] En el sitio del curso en Canvas encontrará un archivo. En él hay registros de aceleración de sismos de la *Strong-motion Seismograph Networks* de Japón. Para cada registro hay tres archivos con extensiones “EW”, “NS” y “UD” con registros para las direcciones East-West, North-South y Up-Down. Analice estos registros y encuentre una densidad espectral de potencial típica para las direcciones EW y NS, y UD. Grafique algunos ejemplos de psd numéricas y la psd que usted definirá como típica.

6

- b. [6p] Defina un proceso que genere señales con la psd típica. Muestre algunos ejemplos, tanto de la señal como de la psd.